AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE

En courant continu, la puissance reçue par un appareil est $P = U \times I$ (W, V, A).

1 Un appareil reçoit 12 V et 2 A. Calcule sa puissance. RÉA

RAPPEL 2 · LA LOI D'OHM

La tension aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R (en ohms, Ω) est $U = R \times I$.

2 Une résistance de 10 Ω est traversée par 0,5 A. Calcule la tension à ses bornes. RÉA

RAPPEL 3 · TENSION ALTERNATIVE

La tension du secteur est **alternative** : elle change de signe 50 fois par seconde (50 Hz). Un multimètre en position V~ mesure sa **valeur efficace** (230 V).

3 Quelle position du multimètre faut-il choisir pour mesurer la tension du secteur ? APP

RAPPEL 4 · CARRÉ D'UN NOMBRE

$a^2 = a \times a$. Par exemple $0{,}3^2 = 0{,}09$. Si un nombre est multiplié par 2, son carré est multiplié par 4.

4 Calcule $0{,}5^2$, puis 3^2. RÉA

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Écris la relation entre P, U et I. — APP

2. Écris la loi d'Ohm. — APP

3. Quelle est l'unité de la résistance ? — APP

4. Calcule 4^2. — RÉA

5. Calcule $0{,}2^2$. — RÉA

6. Calcule 10×3^2. — RÉA

7. Convertis 400 kV en V. — RÉA

8. Convertis 20 000 V en kV. — RÉA

9. Que signifie le symbole « ~ » ? — APP

10. Calcule $230 \div 23$. — RÉA

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

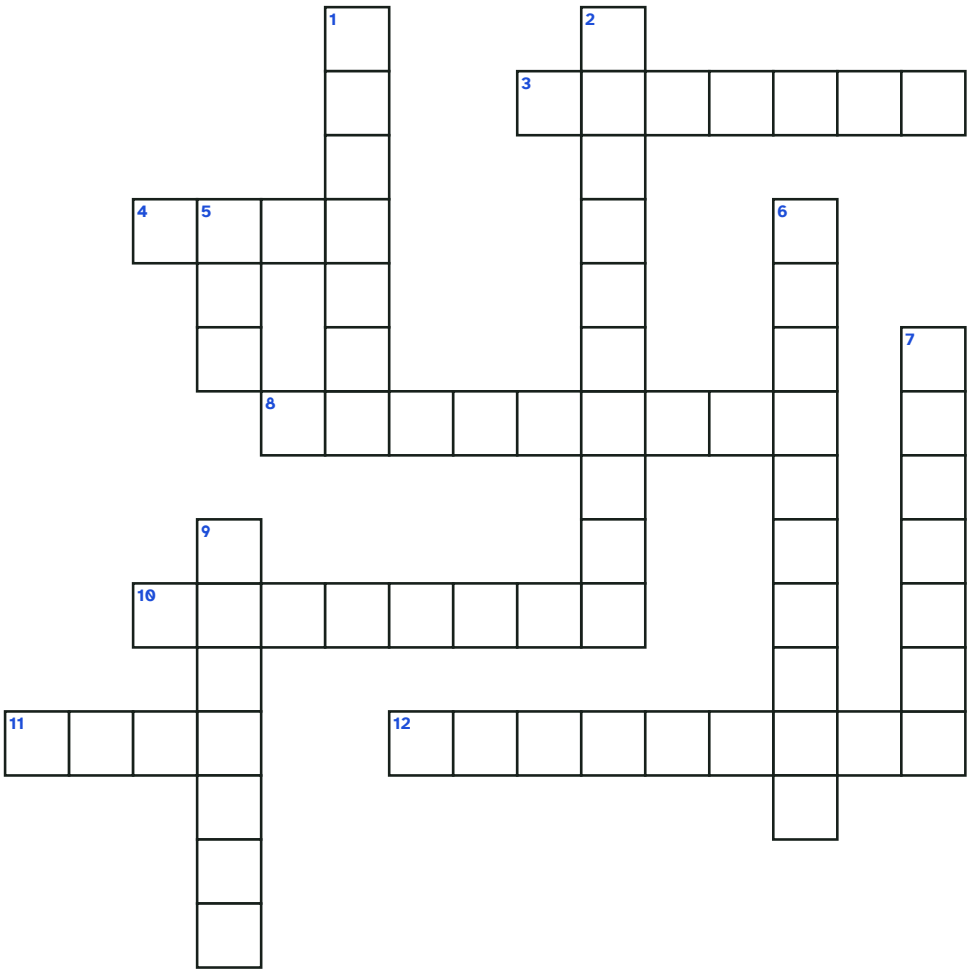
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

3. Grandeur mesurée en volts.

4. Unité de tension.

8. Grandeur mesurée en watts.

10. Usine qui produit l'électricité.

11. Unité de puissance.

12. Grandeur mesurée en ampères.

Verticalement

1. Courant d'une pile.

2. Grandeur mesurée en ohms.

5. Unité de résistance.

6. Courant du secteur, qui change de sens.

7. Elle se mesure en joules ou en kWh.

9. Réseau qui fournit le 230 V.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

P	U	P	R	I	M	A	I	R	E	E	R	E
N	S	P	I	R	E	S	S	H	N	B	L	O
R	J	S	K	H	C	T	J	G	D	U	H	B
N	B	R	G	N	T	B	I	A	O	A	E	P
O	D	F	R	J	H	L	A	J	R	B	L	S
Y	N	B	U	P	Y	L	O	N	E	A	E	P
A	D	E	O	L	I	E	N	N	E	I	V	E
U	K	E	I	S	P	B	L	H	G	S	A	R
D	S	D	F	H	I	E	A	P	V	S	T	T
S	E	C	O	N	D	A	I	R	E	E	E	E
T	M	B	I	H	I	U	R	R	N	U	U	S
B	P	K	A	B	E	B	D	B	C	R	R	P
R	E	S	E	A	U	B	C	R	R	P	K	F

☐ **JOULE** : effet qui fait chauffer les câbles

☐ **ABAISSEUR** : il diminue la tension

☐ **PRIMAIRE** : bobine reliée au secteur

☐ **PYLONE** : il porte les lignes

☐ **LIGNE** : elle transporte l'électricité

☐ **NOYAU** : pièce de fer du transformateur

☐ **ELEVATEUR** : il augmente la tension

☐ **SPIRES** : tours de fil d'une bobine

☐ **SECONDAIRE** : bobine reliée à l'utilisation

☐ **PERTES** : énergie perdue en ligne

☐ **RESEAU** : ensemble des lignes et des postes

☐ **EOLIENNE** : elle produit avec le vent